

۱۱۸۳۳۳۳۰

نما (دانشجویی)

نام: علی فاضلینیا

یک تیم رنده سه بیسی طراحی کنید (همر با فلیپ فلاپ کل و همر با فلیپ فلاپ T) که وقتی ورودی $n=0$ باشد با شمار و وقتی $n=1$ باشد با شمار باشد. دیاگرام حالت و مدار آن را نیز رسم کنید.

J	K	Q_{n+1}	T	Q_{n+1}
0	0	Q_n	0	Q_n
0	1	0		
1	0	1	1	$\overline{Q_n}$
1	1	$\overline{Q_n}$		

n	A	B	C	A^*	B^*	C^*	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	T_A	T_B	T_C
0	0	0	0	0	0	1	0	n	0	n	1	n	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	n	1	n	n	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0	n	n	0	1	n	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	n	n	1	n	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	1	n	0	0	n	1	n	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0	n	0	1	n	n	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	n	0	n	0	1	n	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	n	1	n	1	n	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	n	1	n	1	n	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0	n	0	n	n	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0	n	n	1	1	n	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	n	n	0	n	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	n	1	1	n	1	n	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	n	0	0	n	n	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	n	0	n	1	1	n	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0	n	0	n	0	n	1	0	0	1

nA	BC	00	01	11	10
00				1	
01	n	n	n	n	n
11	n	n	n	n	n
10	n				

Parsian

$$J_A = n\overline{B}\overline{C} + \overline{n}BC$$

nA	BC	00	01	11	10
00	n	n	n	n	n
01				1	
11	1				
10	n	n	n	n	n

$$K_A = n\overline{B}\overline{C} + \overline{n}BC$$

J_B

$\overline{A} \backslash BC$	00	01	11	10
00		1	π	π
01		1	π	π
11	1		π	π
10	1		π	π

$$J_B = \overline{\pi}C + \pi\overline{C}$$

K_B

$\overline{A} \backslash BC$	00	01	11	10
00	π	π	1	
01	π	π	1	
11	π	π		1
10	π	π		1

$$K_B = \overline{\pi}C + \pi\overline{C}$$

J_C

$\overline{A} \backslash BC$	00	01	11	10
00	1	π	π	1
01	1	π	π	1
11	1	π	π	1
10	1	π	π	1

همه خانه‌های 1 شود

$$J_C = 1 \text{ لذا}$$

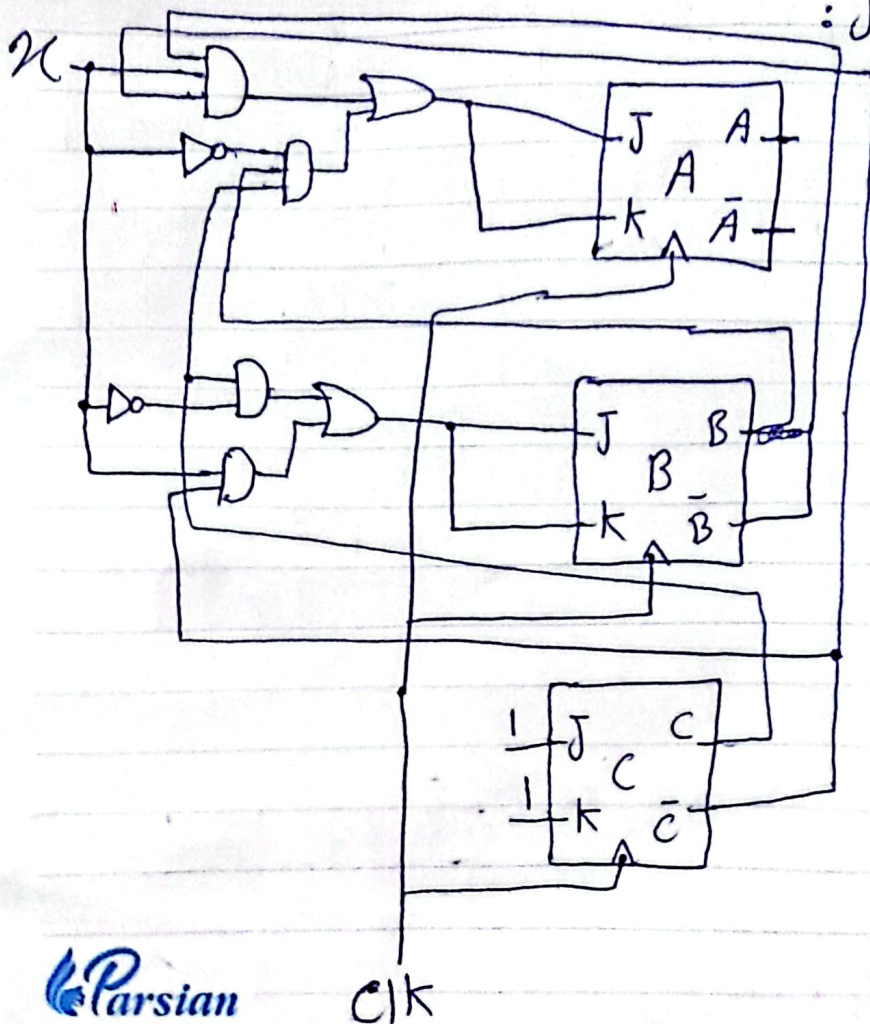
K_C

$\overline{A} \backslash BC$	00	01	11	10
00	π	1	1	π
01	π	1	1	π
11	π	1	1	π
10	π	1	1	π

همه خانه‌های 1 شود

$$K_C = 1 \text{ لذا}$$

مدار فلیپ فلاپ JK:



فلیپ فلاپ T:

TA

BC \ A	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	0	0	0
10	1	0	0	0

TB

BC \ A	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$T_A = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC$$

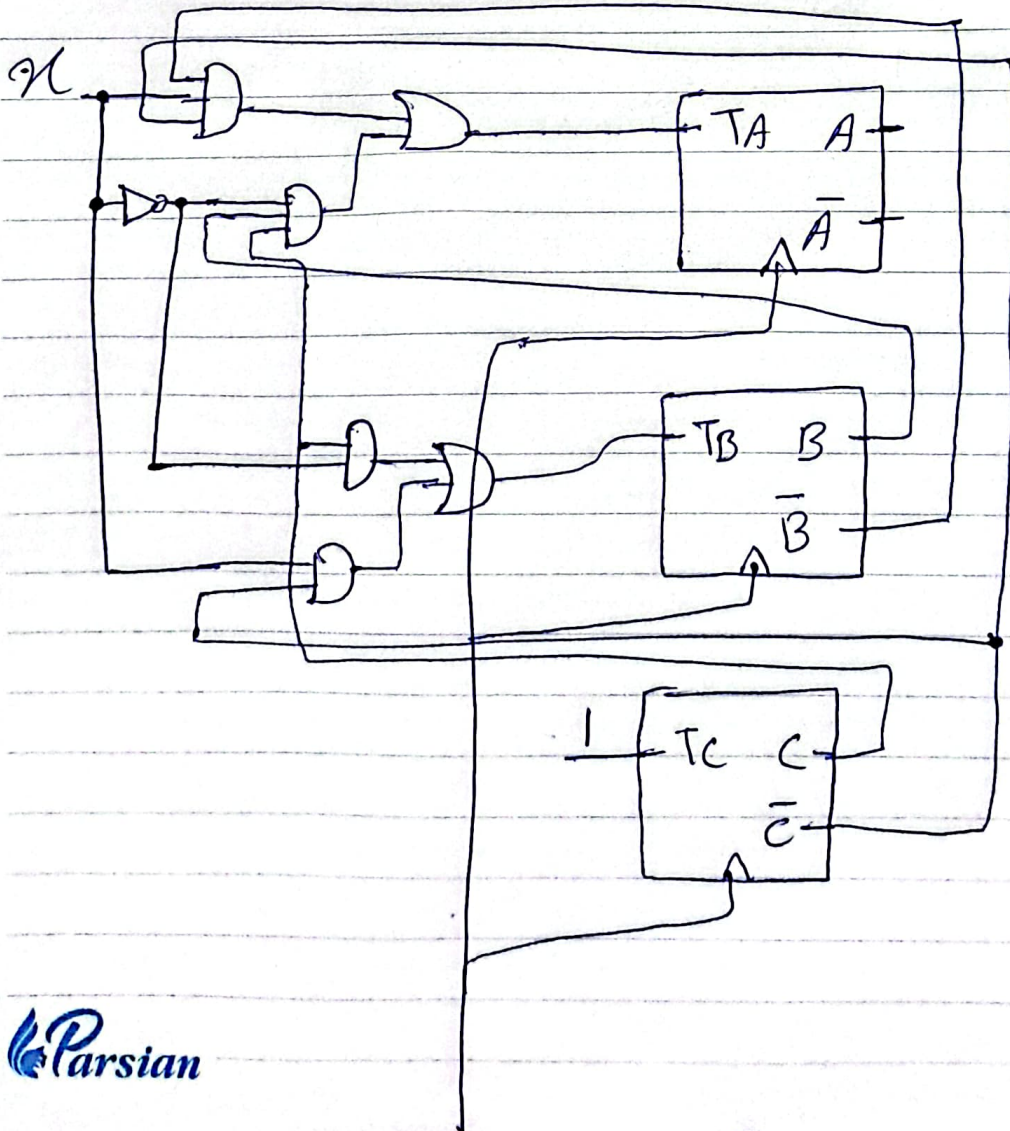
$$T_B = \overline{A}C + A\overline{C}$$

TC

BC \ A	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

همیشه 1 است $\rightarrow TC = 1$

محو در فلیپ فلاپ T:



دیکھیں : $\rightarrow$

